SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Análisis y desarrollo de software

Ajustes en los procesos de desarrollo de software

GA11-220501098-AA3-EV01

Plan de mejora para la calidad del proceso de desarrollo de BIDA

Proyecto: BIDA - Sistema de gestión para clínica odontológica

Fase: Evaluación | **Competencia:** 220501098

Aprendiz: _____

Fecha: 7 de octubre de 2026

Introducción

Este documento propone y documenta ajustes al proceso de desarrollo de BIDA a partir de los resultados de verificación. Se adopta Scrum como metodología de referencia porque el proyecto se organiza por incrementos funcionales y permite convertir hallazgos de calidad en elementos priorizados del backlog.

1. Metodología seleccionada y situación evaluada

Elemento	Aplicación en BIDA
Metodología	Scrum: planificación de sprint, construcción incremental, revisión y retrospectiva.
Entrada para mejora	Instrumentos de calidad diligenciados, salida de Jest (41/41) y revisión de código/documentación.
Problemas priorizados	Documentación incompleta con conflicto de merge; cobertura insuficiente de autorización; configuración y codificación por normalizar.
Objetivo del ajuste	Hacer repetible la verificación de calidad antes de integrar y publicar cambios.

2. Cambios en la secuencia de ejecución

Momento del sprint	Proceso actual observado	Ajuste propuesto	Evidencia de cumplimiento
Planificación	Historias orientadas a funcionalidad.	Agregar criterios de aceptación de seguridad, validación y prueba por historia.	Historia refinada y checklist de criterios.
Desarrollo	Implementación de rutas y vistas.	Aplicar revisión de código por pares antes del merge.	Pull request con aprobación o registro de revisión.
Pruebas	Ejecución de pruebas disponibles.	Ejecutar npm test y registrar resultado antes del cierre.	Salida de pruebas adjunta a la evidencia.
Cierre	Entrega funcional.	Actualizar README, resolver conflictos y verificar codificación UTF-8.	Checklist de Definition of Done firmado.
Retrospectiva	Mejoras no siempre formalizadas.	Registrar hallazgos y crear tareas de mejora con responsable y fecha.	Backlog de mejora actualizado.

3. Ajustes operativos y técnicos

Nivel	Ajuste	Justificación	Resultado esperado
Operativo	Incluir una reunión de refinamiento de calidad antes de iniciar cada sprint.	Asegura requisitos claros y criterios verificables.	Menos retrabajo por requisitos ambiguos.
Operativo	Usar checklist obligatorio al cerrar historias.	Evita omitir documentación, pruebas o revisión.	Entrega trazable y repetible.
Técnico	Resolver el conflicto en README y documentar ejecución, variables y pruebas.	Mejora la incorporación de integrantes y la reproducibilidad.	Proyecto instalable y verificable por terceros.
Técnico	Ampliar pruebas de autenticación/autorización a productos, ventas y clientes.	Reduce exposición de operaciones administrativas.	Accesos no autorizados detectados por pruebas.
Técnico	Centralizar CORS y normalizar fuentes a UTF-8.	Elimina configuración redundante y mensajes ilegibles.	Código mantenible y respuestas legibles.
Técnico	Crear base de datos de pruebas y casos para venta e inventario.	Valida transacciones con datos reales aislados.	Mayor confianza en flujos críticos.

4. Plan de mejora diligenciado

Ajuste	Responsable	Fecha objetivo	Impacto esperado
Resolver README y crear guía de ejecución/pruebas.	Líder técnico	Antes del próximo sprint	Documentación confiable y reducción de errores de instalación.
Añadir criterios de seguridad y checklist al Definition of Done.	Product Owner y equipo	Próxima planificación	Requisitos y calidad verificables desde el inicio.
Implementar pruebas 401/403 en rutas sensibles.	Equipo backend	Próximo sprint	Reducción del riesgo de acceso no autorizado.
Centralizar CORS y normalizar a UTF-8.	Equipo backend	Próximo sprint	Configuración clara y mensajes consistentes.
Montar BD de pruebas para venta/inventario.	QA y backend	Siguiente sprint	Detección temprana de fallos transaccionales.

5. Seguimiento y criterios de verificación

Cada ajuste se validará en la revisión del sprint. Se considerará completado cuando exista evidencia en el repositorio: README sin conflictos, pruebas automatizadas ejecutadas sin fallos, checklist de cierre diligenciado, pruebas de roles agregadas y configuración revisada por pares. Los hallazgos abiertos se conservarán en el backlog hasta que la evidencia confirme su cierre.

Conclusiones

La evaluación de BIDA muestra un núcleo funcional estable y una oportunidad concreta de fortalecer el proceso. Los ajustes propuestos conectan los resultados de las pruebas con acciones operativas y técnicas medibles. Su aplicación en el siguiente sprint permite elevar la calidad sin interrumpir el desarrollo de los módulos clínicos y administrativos.